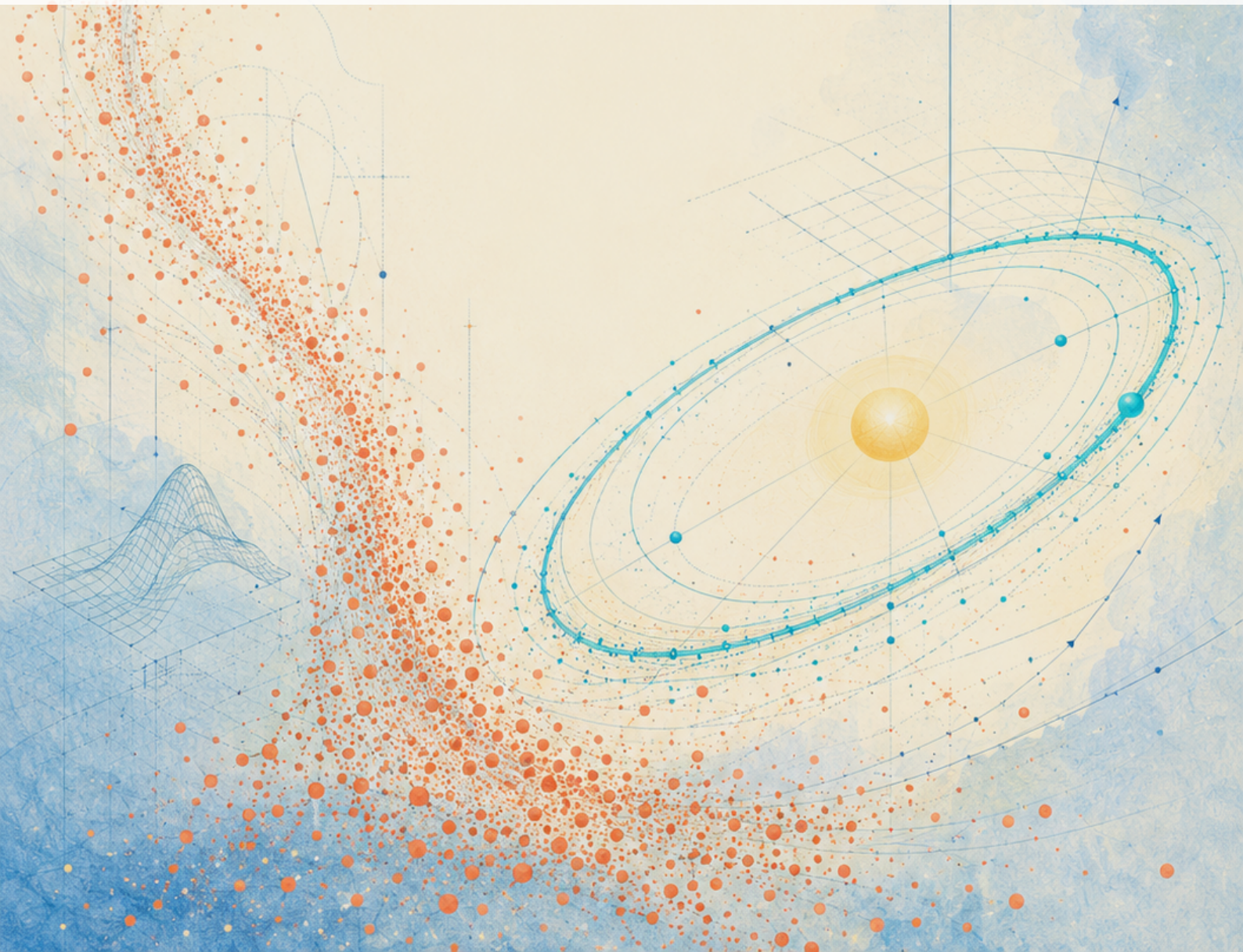
تمارين برمجة الفيزياء

تدريب علمي موجَّه باستخدام Julia

77641



المحتويات

التوجيه: العمل العلمي باستخدام Julia 1
ما نفعله في التمرين 1
قائمة تحقّق آمنة للجلسة الأولى 1

تعابير Julia الأولى وملاءمة نابض 3
مرجع سريع من شاشة واحدة 3
الاستوديو الموجَّه: 17 دقيقة 4
التمرين قياس ثابت النابض 5
الواجب الأساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر 5
مكافأة اختيارية: اجعل رسمًا علميًا يوصّل الفكرة 6
استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو 6

قرارات لجسم يُسحب صاعدًا على مستوٍ مائل 7
مرجع سريع 7
مرجع فيزيائي 7
الجزء الموجَّه: 20 دقيقة 7
التمرين قوة سحب قد تعكس حركة وشيكة 8
الواجب الأساسي: هل يعبر المقذوف جدارًا؟ 8
مكافأة اختيارية: الوحدات وأطوار التيار المتردد 9
استكشاف إضافي: الانعكاس الداخلي الكلي 9

الحلقات والمتجهات والحركة المُدجَّمة بالعينات 11
تذكير سريع 11
مسألة موجَّهة (20 دقيقة على الأكثر) 11
التتبّع العمل المدعوم 12
التمرين أول زمن تبريد مرصود 12
الواجب الأساسي: رمي من شرفة 12
مكافأة اختيارية: مسار عشوائي قابل لإعادة الإنتاج 12
استكشاف إضافي: من مسار واحد إلى الانتشار 13



0. التوجيه: العمل العلمي باستخدام Julia

الفصل 0: بداية قصيرة غير مُقيَّمة للمقرر

0.1 ما نفعله في التمرين

نستخدم البرامج لتوضيح الافتراضات الفيزيائية صراحةً، وللحساب بطريقة قابلة لإعادة الإنتاج، ولتفقّد النتائج، ولبيان ما لا يُثبته النموذج. خلال الأسابيع 1–3 لا يستغرق الجزء الموجَّه أكثر من 20 دقيقة، ويُخصَّص ما تبقّى لعمل مدعوم على واجب الأسبوع الأساسي.

برنامج ليس حجة فيزيائية

يتّبع الحاسوب تعليمات صريحة تعمل على تمثيلات للبيانات. ومع ذلك نختار نحن الإحداثيات والوحدات والنطاقات والفحوص والتفسيرات. Julia هي لغة المقرر، وتنتقل العادات نفسها من النماذج والاختبارات والتعامل الدقيق مع البيانات إلى Python وأدوات علمية أخرى.

0.2 قائمة تحقّق آمنة للجلسة الأولى

نفتح Julia، ونشغّل 1 + 1، ونحدّد أين تظهر مخرجات الخلية. نحضر ملف CSV ودفتر الأسبوع 1 إلى التمرين التالي. وعندما تظهر رسالة خطأ نطلب المساعدة مبكرًا، وننسخ أول سطر مفيد منها والكود الذي أنتجها.

حالة التقييم

الفصل 0 توجيه فقط. لا واجب له ولا مكافأة ولا مصحّح CodeRunner ولا متطلب برمجي ممتحن.



١. تعابير Julia الأولى وملاءمة نابض

استوديو الأسبوع 1: نقرأ جدول نابض مُعطى، ونلائم ميله، ثم نبدأ الواجب الأساسي

1.1 مرجع سريع من شاشة واحدة

ما صرنا نستطيع فعله

نستطيع تشغيل خلية Julia، وتقييم تعابير قياسية، وتعيين القيم وتغييرها، وطباعة نتيجة موسومة، والتمييز بين أخطاء الصياغة وأخطاء وقت التشغيل والأخطاء المنطقية. ونستطيع قراءة ملف CSV مُعطى إلى DataFrame، واختيار أعمدته المسمّاة، ونسخ وصفة ملاءمة مُعطاة وتفسيرها دون أن ندّعي إتقان المصفوفات أو الملاءمة.

الأفكار الأساسية ومرجع الصياغة

يُنتج التعبير قيمة. والمتغيّر اسمٌ لقيمة. في name = expression تقيّم Julia الطرف الأيمن وتخزّنه تحت الاسم الواقع على اليسار. نستخدم println("label", value) للحصول على مخرجات مقروءة. خطأ الصياغة لا يمكن تحليله؛ وخطأ وقت التشغيل يحدث أثناء التقييم؛ والخطأ المنطقي يعمل لكنه يجيب عن السؤال الخطأ.

الأدوات التي نستخدمها اليوم

القيم القياسية، والمؤثرات + و- و* و/، والتعيين بـ=، وprintln، وCSV.read، وDataFrame، والوصول إلى عمود بالاسم، وتعليقات الوحدات، وفحص الحالة المعروفة $V = 0 \Rightarrow I = 0$. تحتوي وصفة الواجب المُعطاة أيضًا على length وsum والمؤثرات المنقّطة؛ وهذه ليست مهارات مستقلة اليوم.

فحص قبل البدء

دون تشغيل الكود، توقّع القيمة العددية ووحدتها لـresistance بعد voltage = 2.0 وcurrent = 0.4 وresistance = voltage / current.

للحصول على الشروح الكاملة، راجع الفصل 1 من المحاضرة، ولا سيما قسم أين نرى النتيجة؟، وقسم *Julia* كآلة حاسبة، وقسم أسماء للقيم قبل الفيزياء، وقسم سير عمل موجَّه من القياس إلى النموذج ، مع صناديق المربعات الصغرى والبواقي والوحدات وخطأ النموذج.

1.2 الاستوديو الموجَّه: 17 دقيقة

صندوق فيزياء للطلاب: نابض

لنابض مُمدَّد مسافة متواضعة داخل نطاقه المرن، يكون مقدار قوة الاستعادة $F = kx$. هنا يُقاس التمدد x من الطول دون حِمل بالمتر، والقوة F مقدار القوة المؤثّرة بالنيوتن، والميل k ثابت النابض بوحدة نيوتن لكل متر. نستخدم تمددًا موجبًا ومقدار قوة مؤثّرة موجبًا. عند $x = 0$ يتوقّع النابض المثالي $F = 0$. وقد يُبطل وصف الخط المستقيم وجود حمل مسبق أو إزاحة أو تخلف هيستيري أو تشوّه لدن أو خروج من النطاق المرن.

0–5 دقائق: قراءة ملف CSV مُعطى والتوقّع

نفتح ملف بيانات المقرر assets/data/spring_force.csv. ملف CSV جدول نصي تفصل بين قيمه فواصل، وتأتي أسماء الأعمدة في سطره الأول. نقرأه صراحةً إلى DataFrame: جدول تبقى أعمدته المسمّاة متوافقة صفًّا بصف.

```
using CSV, DataFrames
root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
candidates = [joinpath(root, "assets", "data", "spring_force.csv"),
              joinpath(root, "reveal", "week01", "spring_force.csv")]
datafile = candidates[findfirst(isfile, candidates)]
spring = CSV.read(datafile, DataFrame)
x = spring.extension_m
y = spring.force_N
println(length(x), " measurements")
```

```
6 measurements
```

نشغّل مثال قراءة الملف من مجلد بيانات المقرر، assets/data. يحتوي المتجهان x وy على ستّ قياسات متوافقة. نتوقّع $F = 0$ عند $x = 0$ واتجاهًا مستقيمًا متزايدًا. يأتي تنظيف الجداول الأغنى لاحقًا.

5–13 دقيقة: ملاءمة موجَّهة واحدة

تستخدم الدفتر المُعطى وصفة المجموع الممركز نفسها التي في المحاضرة. نقرأ نتيجته بدل إعادة تصميمه.

```
x = [0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10]   # m
y = [0.01, 0.39, 0.81, 1.18, 1.61, 1.99]    # N
n = length(x)
xbar = sum(x) / n; ybar = sum(y) / n
slope = sum((x .- xbar) .* (y .- ybar)) / sum((x .- xbar).^2)
intercept = ybar - slope * xbar
println("slope = $(round(slope; digits=1)) N/m")
println("intercept = $(round(intercept; digits=4)) N")
```

```
slope = 19.9 N/m
intercept = 0.0033 N
```

للميل وحدة نيوتن لكل متر، ولذلك يقدّر $k \approx 19.9$ N/m. أما صغر التقاطع فهو فحص للإزاحة، لا قانون جديد.

لو غيّرنا voltage إلى 3.0 دون إعادة تشغيل التعيين الأخير، لبقي resistance على قيمته القديمة. التعيين يسجّل نتيجةً حين يُنفَّذ السطر.

13–17 دقيقة: الفحص والتفسير

نتحقّق مما إذا كانت البواقي تقع على جانبي الصفر. ثم نغيّر قيمة قوة مُعطاة واحدة ونعيد الملاءمة: لأن الميل والتقاطع قد يتغيّران، نعيد حساب كل توقّع وكل باقٍ قبل أن نقرّر أي القيم تغيّرت. قد يكون الخط مفيدًا في هذا النطاق دون إثبات أن النابض خطي عند كل تمدد.

نقطة تحقّق

ما وحدة الميل؟ ولماذا يُعدّ $F = 0$ عند $x = 0$ فحصًا مفيدًا لحالة معروفة؟

17–20 دقيقة: الانتقال إلى الواجب

نفتح ورقة الواجب 1: ملاءمة السقوط الحر المنفصلة. نحدّد موقع free_fall.csv في مجلد بيانات المقرر، ثم نبدأ بتحديد t_s وy_m والتوقّعات والبواقي.

بعد الدقيقة 17

انتهى الجزء الموجَّه من التمرين. ويُخصَّص ما تبقّى لعمل مدعوم على الواجب الأساسي المنفصل وحده. لا نضيف تمرينًا آخر، ولا نفتح المكافأة قبل إتمام الأساس باستقلال.

1.3 التمرين: قياس ثابت النابض

ننقل التحليل نفسه إلى نابض. قياساتنا هي الاستطالة x بالمتر والقوة المؤثرة F بالنيوتن، والنموذج الملائم هو $F = kx + F_0$. وخلافًا لملاءمة تكون فيها الاستطالة على المحور الرأسي، يكون الميل هنا هو ثابت النابض k بوحدة N/m مباشرة. ونتوقّع أولًا ميلًا موجبًا ونتحقق من أن الحد الثابت له وحدة القوة.

قبل الجلسة نفتح دفتر تمرين الأسبوع الأول ونحدّد خلاياه المُعطاة وخلايا الملاءمة. وفي أول عشرين دقيقة نفحص المحاور، ونتابع ملاءمة واحدة، ونشرح الميل والحد الثابت وباقيًا واحدًا. ثم نبدأ واجب السقوط الحر المستقل بمساعدة طاقم التدريس. ومن الفحوص المفيدة أن نشرح لماذا يغيّر تبديل المحورين وحدات الميل الملائم ومعناه؛ وفي البيانات المشوّشة، لا تكافئ إعادة الملاءمة بمحورين مبدَّلين عمومًا مقلوب الميل.

1.4 الواجب الأساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر

نستقصي هل تتفق مسافات السقوط المقيسة مع الإطلاق من السكون تحت جاذبية منتظمة تقريبًا. نأخذ المسافة موجبة نحو الأسفل، فيكون $y(t) = \tfrac{1}{2}gt^2 + b$، مع $g > 0$ بوحدة $\mathrm{m/s^2}$ والحد الثابت b بالمتر. والتحويل المُعطى t_s .^ 2 يجعل الزمن المُربع هو الإحداثي الأفقي. نلائم $y = at^2 + b$ ونفسّر $g = 2a$؛ وعامل الاثنين يأتي من معادلة الحركة، لا من اصطلاح بحتي.

نعمل على هذه المراحل:

1. نفحص الملف المُعطى `free_fall.csv`: نحدّد عمودَي الزمن والمسافة ووحدتيهما وعدد المشاهدات.
2. نتوقّع شكل y بدلالة t وشكل y بدلالة t^2 قبل تشغيل الملاءمة. نطبّق الوصفة المُعطاة ونحتفظ بالتنبؤات وبواقي المقيس ناقص المتوقّع.

3. ننشئ شكلًا واحدًا: النقاط المقيسة كعلامات مع النموذج الملائم فوقها، وكل محور مسمّى بكميته ووحدته.

4. نحفظ الشكل بصيغة PNG أو PDF ونذكر g والحد الثابت الملائمين. ونشرح هل تدعم البواقي النموذج على المجال المقيس، ونسمّي افتراضًا واحدًا لا تستطيع الملاءمة إثباته.

5. نقدّم السكربت والشكل على صفحة المقرر في Moodle، كما هو محدَّد في ورقة الواجب.

نقدّم سكربتًا كاملًا مع الشكل، وتعريف دالة Julia ليس جزءًا من عمل الأسبوع الأول. ويُصحَّح الواجب الأول يدويًا في Moodle: ناجح/راسب. ومن المفيد أن نُبقي ورقة الواجب بجانبنا، فهي المكان الذي تُذكر فيه الأعمدة المطلوبة والشكل والكميات التي يجب الإبلاغ عنها. ويجب ألّا يؤدي تقريب إجابة معروضة إلى تقريب القيم المستخدمة في الحساب.

1.5 مكافأة اختيارية: اجعل رسمًا علميًا يوصّل الفكرة

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا مسبقًا لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وكل مكافأة نُنجزها تساوي **ثلث نقطة من العلامة النهائية.**

بعد قراءة مستقلة مدتها 10–15 دقيقة، نحسّن رسمًا أوليًا مصغّرًا مُعطى. هنا الجهد هو الإحداثي الأفقي والتيار هو الإحداثي الرأسي، لذا يكون ميل النموذج هو الموصلية بوحدة S لا المقاومة بوحدة Ω. ونحدّد سلسلة التيار المقيس وسلسلة التيار الملائم قبل تغيير مظهرهما.

نضيف العنوان المطلوب، والتسميات مع الوحدات، ومدخلات مفتاح الرسم، وعلامات المشاهدات، وخط النموذج، والإطار، وحجم اللوحة، ثم نصدّر PNG وPDF. وتوفّر الشيفرة العددية السلسلتين المتوافقتين المتحقَّق منهما؛ وتُقيَّم الصور منفصلة وفق قائمة تحقّق صريحة. ونتأكد أن تغيير تسمية أو نمط خط لا يغيّر قياسًا. وتحدّد ورقة المكافأة السلاسل النصية وأسماء الملفات بدقة، فيكون الاكتمال، لا الذوق ولا مطابقة البكسل، هو معيار النجاح.

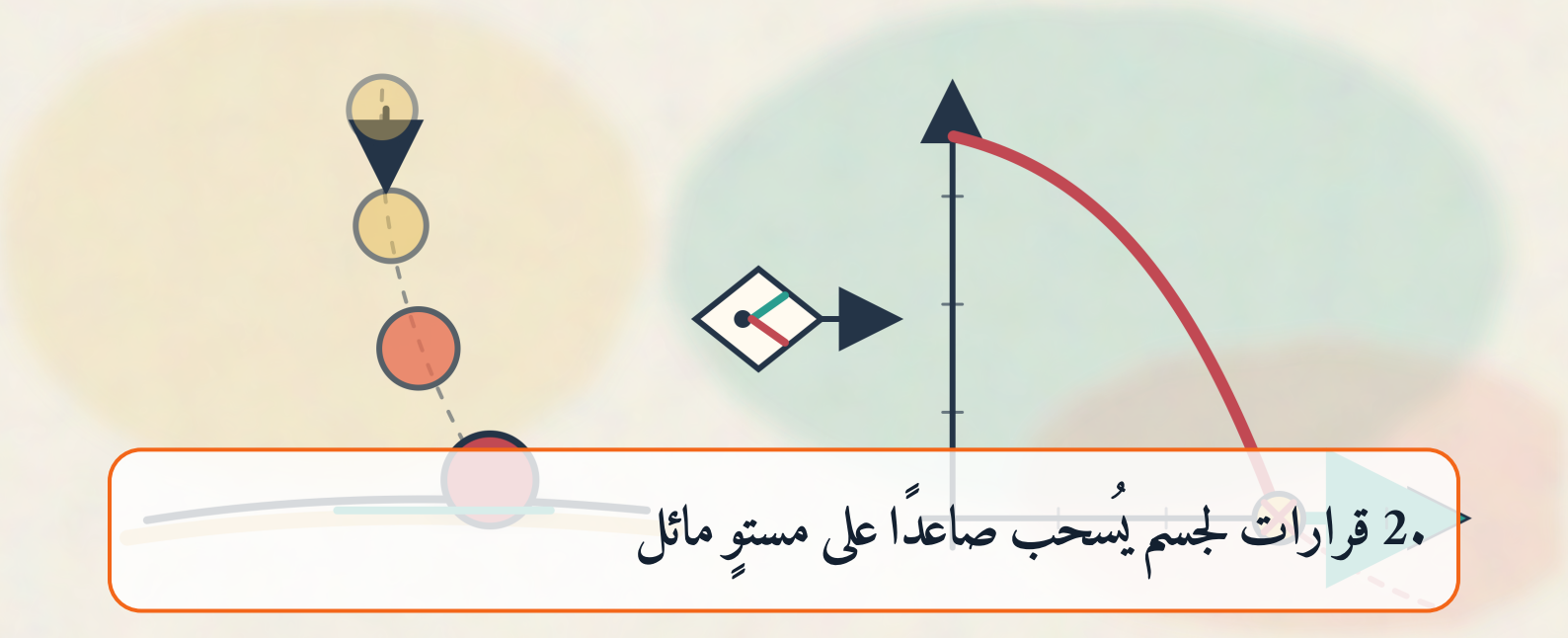
1.6 استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو

في هذا الاستقصاء الاختياري غير الممتحن نستخدم وصفة رسم مُعطاة لـ

$$x(t) = A\cos(at + \delta), \qquad y(t) = B\sin(bt).$$

هنا t بالثواني، وa, b ترددان زاويان بوحدة rad/s، وδ طور بالراديان، وA, B يحدّدان سعتي الإحداثيين. وتصف هذه المنحنيات حركتين جيبيتين مستقلتين ننظر إليهما معًا؛ وهي ليست مسارات تحت قوة جاذبية مركزية.

نُبقي السعتين ثابتتين ونقارن نسخ الترددات $1:1$ و$1:2$ و$2:3$. ثم، لنسخة واحدة، نغيّر الطور من 0 إلى $\pi/2$. نحفظ رسمين متباينين ونكتب تخمينًا عن الإغلاق والتناظر. ونتحقق هل يغيّر مدى زمني أطول منحنى يبدو مفتوحًا: فنافذة الرسم المحدودة ليست دليلًا على عدم الإغلاق. ولا يضيف هذا النشاط أي صياغة برمجية مطلوبة، وهو منفصل عن المكافأة المُقيَّمة.



2. قرارات لجسم يُسحب صاعدًا على مستوٍ مائل

قرار محلول في 20 دقيقة، ثم عمل مدعوم على الواجب

2.1 مرجع سريع

نستخدم Int وFloat64 وString وBool، والمقارنات، و&& و|| و! وxor، وفروع if/elseif/else، وdeg2rad، وatan(y,x)، وArgumentError. نتحقّق من value isa Real ومن value isa Bool)! ومن isfinite(value) قبل فحص النطاق الفيزيائي: فقيمة Bool في Julia هي أيضًا Real، لكنها ليست قياسًا فيزيائيًا. الخطأ يرفض وسيطًا غير صالح؛ والطباعة تكتفي بعرض نص.

2.2 مرجع فيزيائي

جسم مسحوب

نأخذ اتجاه صعود المستوى موجبًا. قوة سحب معروفة P تنافس $mg\sin\theta$، والاتجاه الذي يميل إليه الجسم دون احتكاك هو $T = P - mg\sin\theta$. إذا كان $T > 0$ يميل الجسم إلى الصعود ويشير الاحتكاك السكوني إلى أسفل؛ وإذا كان $T < 0$ يميل إلى الهبوط ويشير الاحتكاك إلى أعلى. قد يثبّت الاحتكاك السكوني الجسم عندما $|T| \le \mu_s mg\cos\theta$. وإذا لم يستطع، يعارض الاحتكاك الحركي أيضًا الحركة الوشيكة و$a = (T - \operatorname{sign}(T)\mu_k mg\cos\theta)/m$. نفترض $0 \le \mu_k \le \mu_s$ و$0 \le \theta < 90°$، مع احتكاك كولوني وتلامس جاسئ ومستوٍ ثابت. عند $T = 0$ لا حاجة إلى احتكاك؛ ويوفّر المستوي الأفقي والاحتكاك المعدوم فحصين حدّيين.

2.3 الجزء الموجَّه: 20 دقيقة

0–5 دقائق: توقّع الاتجاه

عند $P = 20$ N و$m = 5$ kg و$\theta = 20°$، نحسب T قبل اختيار الاحتكاك. ونسأل: لو اختفى الاحتكاك، إلى أي جهة سيبدأ الجسم بالحركة؟

5–14 دقيقة: تتبّع القرار

```
pull = 20.0      # N
mass = 5.0       # kg
angle = 20.0     # deg
tendency = pull - mass * 9.81 * sind(angle)   # N
if tendency > 0
    friction_direction = "downhill"
elseif tendency < 0
    friction_direction = "uphill"
else
    friction_direction = "none"
end
println(friction_direction)
```

```
downhill
```

يتبع الاتجاه الحركة الوشيكة، لا كلمة «مسحوب إلى أعلى». ثم نقارن abs(tendency) بأقصى احتكاك سكوني ونعيّن "stuck" أو "sliding".

14–20 دقيقة: الانتقال

تحقق من المدخلات قبل الحساب، ونستخدم ArgumentError لإيقاف البرنامج عند إدخال غير صالح. نفتح الملف الهيكلي للواجب 2 ونكمل سكربتًا يقرأ خمس قيم من لوحة المفاتيح باستخدام `parse(Float64, readline())`، ويتحقق منها ويحسب الارتفاع. يؤدي الارتفاع السالب إلى طباعة رسالة السقوط فقط. وإلا، تحدد شروط متداخلة الحالة الرأسية وما يحدث عند الجدار، وتُطبع ثلاثة أسطر نتيجة. نفحص الحالات الست المنشورة، ثم نشغّل `julia hw2_checker.jl YOUR_ID.jl` قبل تسليم السكربت المكتمل وحده في Moodle. يزوّد الفاحص القيم عبر الإدخال القياسي؛ ولا يوضع كود فحص في الملف المسلّم.

2.4 التمرين: قوة سحب قد تعكس حركة وشيكة

نضيف إلى نموذج المنحدر قوة سحب معروفة نحو الأعلى P. وقبل اختيار إشارة الاحتكاك، نحسب النزعة بلا احتكاك $T = P - mg\sin\theta$. فالنزعة الموجبة T تعني حركة وشيكة نحو الأعلى، والسلبية تعني حركة وشيكة نحو الأسفل. ويعارض الاحتكاك تلك النزعة، ويمكن للاحتكاك السكوني أن يثبّت متى كان $|T| \le \mu_s N$.

نصل قادرين على قراءة سلسلة `else/elseif/if` وتحويل الدرجات إلى راديان. وفي الجزء الموجَّه القصير نتوقّع الاتجاه، ونتتبّع فرعًا واحدًا، ونختبر $T = 0$. ثم نبدأ واجب خلوص الجدار المستقل. والفكرة الجوهرية طريقة قابلة للتكرار: نتحقق من المدخلات، ونصوغ شرطًا فيزيائيًا، ونحسب الحالة المنطبقة، ونفحص حدّها.

2.5 الواجب الأساسي: هل يعبر المقذوف جدارًا؟

نطلق من مستوى الأرض بسرعة v_0 وزاوية θ ومقدار جاذبية $g > 0$، مع $+x$ نحو الجدار و$+y$ نحو الأعلى. وفي نموذج الجاذبية المنتظمة دون مقاومة هواء،

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w/v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2}g t_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - g t_w.$$

ونشترط $v_x > 0$ قبل القسمة. نقارن y_w بارتفاع الجدار، ونستخدم $v_{y,w}$ لتصنيف الصعود أو الهبوط. والمساواة في الارتفاع تُحتسب عبورًا؛ والسرعة الرأسية الصفرية تنتمي إلى فئة الهبوط المنشورة. وقد يكون الارتفاع المحسوب في الطيران الحر سالبًا: وبالنسبة لارتفاع جدار غير سالب يعني ذلك فشل العبور، لا استمرار الحركة فيزيائيًا عبر الأرض.

الواجب 2 سكربت كامل للإدخال والحساب والإخراج، يُسلّم في Moodle. نبدأ بالملف الهيكلي التالي: `HW2_student_template.jl` نقرأ خمس قيم باستخدام `parse(Float64, readline())`، ثم نتحقق من أنها منتهية وضمن المجالات الفيزيائية؛ لا حاجة إلى فحوص إضافية للنوع بعد نجاح التحويل. يكتشف شرط خارجي الارتفاع السالب ويطبع رسالة السقوط قبل الجدار فقط. وإلا، تحدد شروط متداخلة الحالة الرأسية وما يحدث عند الجدار، ونطبع ثلاثة أسطر نتيجة. يُطلب تعريف vertical_state وclears داخل فرع الارتفاع غير السالب فقط. تعطي إصابة الحافة العليا بالضبط clears = true، مع رسالة إخراج مستقلة. نقارن النتائج بجدول الحالات الست في ورقة الواجب، ثم نشغّل `hw2_checker.jl` على السكربت المكتمل. يزوّد الفاحص أوامر `readline()` العادية بالقيم، ويفحص ست حالات معلنة و18 إدخالًا غير صالح. لا حاجة إلى CodeRunner أو فحوص مدمجة في الملف المسلّم أو تعريف دوال أو كتابة حلقات. قد تعبر القذيفة فوق الجدار وهي هابطة، لذلك يظل قرار العبور منفصلًا عن تصنيف الحركة الرأسية.

2.6 مكافأة اختيارية: الوحدات وأطوار التيار المتردد

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا مسبقًا لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وتساوي **ثلث نقطة من العلامة النهائية.**

تطوّر القراءة المستقلة الأعداد المركبة والمقدار والطور والمرافق وعلاقة أويلر قبل استخدام `cis`. نختار سعات الذروة واصطلاح الزمن $\exp(+i\omega t)$، ونضع طور الجهد صفرًا، ونبني $Z = |Z|\exp(i\phi_Z)$، ونحسب $I = V/Z$. والتيار القابل للقياس هو الجزء الحقيقي من $I\exp(i\omega t)$؛ فالعدد المركب تمثيل، لا تيار مقيس إضافي.

نتبع أمثلة Unitful المُعطاة، ونتحقق من أن قسمة الجهد على المقاومة لها وحدة التيار، ونفحص مقاومًا بطور صفري قبل تجربة طور ربع دورة. ثم نقدّم الشيفرة العددية التي تسند التيار المركب بالأمبير ونشغّل فحوص الوحدات المكافئة والمدخلات غير الصالحة المنشورة. ونشرح لماذا يعطي طور معاوقة موجب طور تيار سالبًا. هذا نموذج أحادي التردد خطي في الحالة المستقرة؛ والانتقالات العابرة والمكوّنات غير الخطية خارج نطاقه.

2.7 استكشاف إضافي: الانعكاس الداخلي الكلي

نستخدم وصفة قانون سنيل المُعطاة $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$، مع قرائن انكسار موجبة وزوايا مقيسة من العمودي على السطح الفاصل. وعندما يكون $n_1 > n_2$، يعطي السقوط بعد $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ انعكاسًا داخليًا كليًا. ونصنّف الأمثلة دون الحرجة والحرجة وفوق الحرجة قبل حساب جيب معكوس؛ فحساب `asin` لعدد أكبر من واحد دون تفكير ليس حسابًا فيزيائيًا.

نرسم انعكاسات مثالية متكررة في ليف مستقيم ونغيّر زاوية الإطلاق. ونسجّل الخيارات التي تبقى موجَّهة ونشرح العمودي المستخدم عند كل سطح فاصل. وأي حلقة تتبع مُعطاة هي معاينة اختيارية، لا عمل أساسي في الأسبوع الثاني. وتتطلب أنماط الدليل الموجي والتشتت وفقد الانحناء والامتصاص فيزياءً أكثر من نموذج الأشعة هذا. وهذا الاستقصاء منفصل عن مكافأة الطور، وهو غير ممتحن وغير شرط مسبق.



3. الحلقات والمتجهات والحركة المُدجَّمة بالعينات

تطبيق: التبريد حتى عتبة

3.1 تذكير سريع

نُهيّئ الحالة، ونفحص شرط while، ونحدّث الحالة، ونفسّر التوقّف. فهرسة المتجه تبدأ من 1؛ ونستخدم end وlength وeachindex وpush! لتفقّد المتجه وتوسيعه. وتحتاج mean وstd إلى using Statistics.

3.2 مسألة موجَّهة (20 دقيقة على الأكثر)

تبريد مُدجَّم بالعينات

نمذج جسمًا يُضرب فرقُ حرارته عن بيئة ثابتة في 0.9 كل دقيقة. وبشكل عام $T_{n+1} = T_{\text{room}} + 0.9(T_n - T_{\text{room}})$. نختار في هذا المثال $T_{\text{room}} = 0°\text{C}$، فيصبح $T_{n+1} = 0.9T_n$. وهذا يوافق عينات مضبوطة من تبريد نيوتن بمعدل $-\log(0.9)$ في الدقيقة. يفترض النموذج أن حرارة الجسم منتظمة وأن قانون فقد الحرارة خطي تقريبًا؛ وضرب درجة حرارة مئوية عشوائية في 0.9 دون تحديد البيئة يكون مضللًا فيزيائيًا. نبحث عن أول عينة عند العتبة أو أدنى منها، والمساواة تُعدّ وصولًا.

```
let temperature = 100.0   # C
threshold = 81.0          # C
minute = 0
while temperature > threshold
    temperature = 0.9 * temperature
    minute = minute + 1
end
println((minute, temperature))
end
```

```
(2, 81.0)
```

الشرط الصارم > جوهري: فعند المساواة نكون قد بلغنا العتبة أصلًا. وتجعل منطقة العمل let المُعطاة التحديثات القياسية محلية في السكربتات والدفاتر. وإذا غاب تحديث الحرارة، فلن تتوقف هذه الحلقة.

3.3 التتبّع والعمل المدعوم

نتتبّع القيم: نبدأ من $(0, 100)$، ثم بعد تحديث واحد $(1, 90)$، ثم بعد تحديثين $(2, 81)$. ثم نبدأ الواجب 3. الواجب قطعة كود لأن تعريف الدوال يبدأ في الأسبوع 5؛ وهو يخزّن مسار قذف من شرفة ويقارن خطوتين زمنيتين.

3.4 التمرين: أول زمن تبريد مرصود

نستخدم نموذج نيوتن للتبريد، $\dot{T} = -k(T - T_{\text{room}})$، لجسم درجة حرارته الداخلية منتظمة تقريبًا في بيئة ثابتة. والمعدل $k > 0$ بوحدة s^{-1}؛ ويمكن قياس فروق درجة الحرارة بالكلفن أو بالدرجات المئوية. ونفترض أن فقد الحرارة يتناسب تقريبًا مع هذا الفرق، بدلًا من ادّعاء أن النموذج يغطي التبخر أو التأثيرات الإشعاعية الكبيرة.

يوفّر دفتر التمرين التحديث الفيزيائي. نحدّد التهيئة والشرط والتحديث والعدّاد، ثم نستخدم حلقة `while` لإيجاد أول عيّنة عند العتبة أو دونها. والمساواة تُحتسب بلوغًا للعتبة. ونتوقّع ما يحدث إذا كانت العيّنة الأولى مؤهَّلة أصلًا، ولماذا لا يمكن بلوغ عتبة دون درجة حرارة الغرفة بتبريد رتيب من الأعلى. وبعد هذه المناقشة التي تستغرق 20 دقيقة نبدأ واجب الشرفة.

3.5 الواجب الأساسي: رمي من شرفة

نوسّع مقذوف المحاضرة المرصود ليشمل ارتفاعًا ابتدائيًا وسرعة وزاوية وخطوة زمنية موجبة يوفّرها المستخدم. نُبقي $+y$ نحو الأعلى وندفع الحالة القديمة بطريقة أويلر الصريحة. ونخزّن تواريخ متوافقة للزمن والموضع ومركّبتَي السرعة، متضمنةً الحالة الابتدائية وأول عيّنة يكون فيها $y \le 0$.

نتقدّم في أربع مراحل. أولًا نرسم المسار المتوقّع، ونذكر الوحدات والإشارات، ونحسب زمن هبوط تحليليًا للمقارنة. ثم نبني المتجهات ونكتب الحلقة، ونتحقق من التحديث الأول يدويًا. بعد ذلك نتحقق من أن كل متجه له الطول نفسه، وأن الزمن يزداد بالخطوة المحددة، وأن السرعة الأفقية تبقى ثابتة، وأن السرعة الرأسية تنقص بمقدار $g\Delta t$. وأخيرًا نعيد العمل بنصف الخطوة الزمنية ونُجدول أزمنة الهبوط والمديات المرصودة بجانب القيم التحليلية.

ويجب أن يميّز التقرير بين عيّنة تعبر الأرض وأثر مُستَرَكَب أو دقيق. ولا نقصّ الارتفاع السالب الأخير ولا نستبدل الهبوط العددي صامتين بالإجابة التحليلية. ونتبع اصطلاح الأرض الابتدائية في ورقة الواجب، بما في ذلك حالة الإطلاق نحو الأعلى، بدل افتراض أن `while y[end] > 0` يعالج كل شرط ابتدائي. وورقة الواجب تبيّن الشيفرة العددية والفحوص العامة ومخرجات المسار/التحسين المُقيَّمة منفصلةً. ويبقى تعريف الدوال مادة الأسبوع الخامس.

3.6 مكافأة اختيارية: مسار عشوائي قابل لإعادة الإنتاج

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا مسبقًا لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وتساوي **ثلث نقطة من العلامة النهائية.**

نقرأ المقدمة المُعطاة لمولّدات الأعداد شبه العشوائية، ثم نبني مسارًا على شبكة ثنائية الأبعاد. كل خطوة وحدة واحدة بالضبط شمالًا أو جنوبًا أو شرقًا أو غربًا. ومع n خطوة تحتوي متجهات الإحداثيات على $n + 1$ عنصرًا، لأن نقطة الأصل عيّنة مخزّنة أيضًا. ويجعل المولّد المحقون المسار قابلًا للتكرار للفحص، وهو لا يجعل المسار قانونًا فيزيائيًا حتميًا.

نتتبّع أولًا بعض الاتجاهات المُعطاة يدويًا. ثم نكتب الحلقة ومنطق التفرّع، ونشغّل الأمثلة المنشورة ذات البذرة، ونتحقق من نقطة الأصل والأطوال والإحداثيات الصحيحة والإزاحات الأساسية الواحدية. ونستخدم المولّد الممرّر إلى الشيفرة العددية بدل إعادة ضبط بذرة عامة عند كل خطوة. والتشبيه الفيزيائي تسلسل مثالي لإزاحات مستقلة؛ أما الحركة الجزيئية الحقيقية فلها

مقياس زمني ومقياس طول وارتباطات يحذفها هذا النموذج البسيط.

3.7 استكشاف إضافي: من مسار واحد إلى الانتشار

يمكن لمسار واحد أن يعود متجولًا نحو نقطة أصله. أما الانتشار فعبارة عن بيان مجموعي: فبالنسبة لخطوات وحدة مستقلة غير منحازة، يحقق متوسط مربع الإزاحة $\langle r_n^2 \rangle = n$ بوحدات الشبكة، لأن الحدود المتقاطعة تتوسط إلى صفر. وإذا استغرقت الخطوة الواحدة τ وطولها ℓ، فإن معامل الانتشار ثنائي الأبعاد المقابل هو $D = \ell^2/(4\tau)$.

وباستخدام وصفة مجموعية مُعطاة، نقارن مجموعة صغيرة ومجموعة أكبر من المسارات، ونرسم متوسط مربع الإزاحة بدلالة رقم الخطوة، ونفحص التقلبات حول الخط المستقيم المتوقّع. ونشرح لماذا يختلف مربع متوسط الإزاحة ويمكن أن يبقى قريبًا من الصفر. ونسجّل إعداد المولّد وحجم المجموعة مع الرسم. وهذا الاستقصاء اختياري وغير ممتحن؛ وآلية المجموعة المُعطاة ليست شرطًا مسبقًا للعمل الأساسي.